

## OBJECTIFS

- Interpréter en situation les écritures  $\{X = a\}$ ,  $\{X \leq a\}$  où  $X$  désigne une variable aléatoire et calculer les probabilités correspondantes  $P(X = a)$ ,  $P(X \leq a)$ .
- Calculer et interpréter en contexte l'espérance d'une variable aléatoire discrète.

## I Généralités

### À RETENIR

#### Définition

On considère une expérience aléatoire d'univers  $\Omega$ .

- Définir une **variable aléatoire** sur  $\Omega$ , c'est associer un nombre réel à chaque issue de  $\Omega$ . On note souvent une variable aléatoire  $X$  ou  $Y$ .
- Pour tout  $a \in \mathbb{R}$ , on note  $\{X = a\}$  l'événement «  $X$  prend la valeur  $a$  » (et on peut définir de même  $\{X < a\}$ ,  $\{X \leq a\}$ , ...) et  $P(X = a)$  sa probabilité.

### EXERCICE 1

On lance deux fois de suite une pièce de monnaie équilibrée. Si on obtient Pile, on gagne 1 €, sinon on gagne 2 €. On définit la variable aléatoire  $X$  qui, à l'issue du jeu, associe la somme gagnée par le joueur.

1. Interpréter  $\{X = 2\}$  par une phrase. ....  
.....
2. Calculer  $P(X = 2)$ . ....

☛ Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/premiere-stmg/variables-aleatoires/#correction-1>.

## II Loi de probabilité

### À RETENIR

#### Définition

Soit  $X$  une variable aléatoire sur  $\Omega$  prenant les valeurs  $x_1, x_2, \dots, x_n$ . Lorsqu'à chaque valeur  $x_i$ , on associe la probabilité  $p_i = P(X = x_i)$ , on définit la **loi de probabilité** de  $X$ .

### EXERCICE 2

On reprend le jeu de l'exercice précédent. Représenter la situation dans un arbre, et surpasser en vert les issues favorables à l'événement  $\{X = 3\}$ .

☛ Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/premiere-stmg/variables-aleatoires/#correction-2>.

### EXERCICE 3

Une boulangerie industrielle utilise une machine pour fabriquer des pains devant peser normalement 500 g. On a comptabilisé le poids des pains au cours d'une journée de production. Ils pesaient :

- 480 g dans 8 % des cas ;                      — 500 g dans 41 % des cas ;                      — 520 g dans les autres cas.
- 490 g dans 29 % des cas ;                      — 510 g dans 12 % des cas ;

On note  $X$  la variable aléatoire donnant les masses possibles des pains en gramme.

1. Compléter le tableau suivant donnant la loi de probabilité de  $X$ .

|                    |     |     |     |     |     |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| $x_i$              | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 |
| $p_i = P(X = x_i)$ |     |     |     |     |     |

2. a. Quelle est la probabilité qu'un pain pèse au moins 500 g? .....
- b. Seuls les pains pesant au moins 490 g vont être commercialisés. Quelle est la probabilité qu'un pain soit commercialisé? .....

☛ Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/premiere-stmg/variables-aleatoires/#correction-3>.

## III Espérance

### À RETENIR

#### Définition

Soit  $X$  une variable aléatoire sur  $\Omega$  prenant les valeurs  $x_1, x_2, \dots, x_n$ . L'**espérance** de  $X$ , notée  $E(X)$ , est

$$E(X) = x_1 p_1 + x_2 p_2 + \dots + x_n p_n$$

Cela correspond à la moyenne de la variable aléatoire que l'on peut espérer lorsque l'on répète l'expérience un grand nombre de fois.

### EXERCICE 4

Dans un casino, il y a une machine à sous qui fonctionne à l'aide d'un lancer de pièce. Si le joueur lance la pièce et tombe sur Pile, il gagne 10 € mais si la pièce tombe sur Face, il ne gagne rien. La partie coûte 3 €. Cependant, la pièce est truquée et celle-ci a trois chances sur quatre de tomber sur Face. Les lancers de pièce sont supposés indépendants.

Un joueur joue trois fois à ce jeu. On note  $X$  la variable aléatoire qui modélise le gain à l'issue des parties.

- Représenter la succession d'expériences aléatoires sous la forme d'un arbre de probabilités.
- Donner la loi de probabilité de  $X$  sous forme d'un tableau.
- Quelle somme peut-il espérer gagner en moyenne en jouant 3 parties? .....

☛ Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/premiere-stmg/variables-aleatoires/#correction-4>.